绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2017 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解

2017 年全国硕士研究生招生考试数学（二）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0,\\ b, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则（　）.

（A） $ab=\dfrac{1}{2}$　　（B） $ab=-\dfrac{1}{2}$

（C） $ab=0$　　（D） $ab=2$

【答案】（A）

【解析】

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)=b$.

当 $x\to 0^+$ 时，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{1}{2}x}{ax}=\dfrac{1}{2a}$，故 $\dfrac{1}{2a}=b$，即 $ab=\dfrac{1}{2}$，故答案选（A）.

(2) 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=f(-1)=1, f(0)=-1$ 且 $f''(x)>0$，则（　）.

（A） $\int_{-1}^{1}f(x)dx>0$　　（B） $\int_{-1}^{1}f(x)dx<0$

（C） $\int_{-1}^{0}f(x)dx>\int_{0}^{1}f(x)dx$　　（D） $\int_{-1}^{0}f(x)dx<\int_{0}^{1}f(x)dx$

【答案】（B）

【解析】

若 $f''(x)>0$，则 $f(x)$ 为严格凸函数，在区间内函数图象位于两端点所连弦的下方.

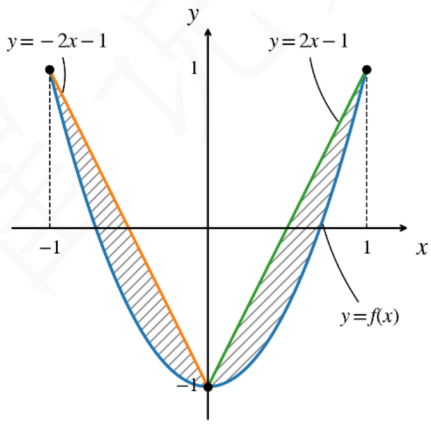
因为 $f''(x)>0$，所以 $f(x)$ 为严格凸函数，在 $[-1,0]$ 上，连接点 $(-1,1)$ 与 $(0,-1)$ 所得直线为 $y=-2x-1$，故当 $-1<x<0$ 时，$f(x)<-2x-1$.

在 $[0,1]$ 上，连接点 $(0,-1)$ 与 $(1,1)$ 所得直线为 $y=2x-1$，

故当 $0<x<1$ 时，$f(x)<2x-1$.

综上，在 $[-1,1]$ 上有 $f(x)\le 2|x|-1$，且除 $x=-1,0,1$ 外严格小于，

所以 $\int_{-1}^{1}f(x)dx<\int_{-1}^{1}(2|x|-1)dx=0$，故答案选（B）.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(3) 设数列$\{x_n\}$收敛，则（　）.

（A）当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

（B）当$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sqrt{|x_n|})=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

（C）当$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+x_n^2)=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

（D）当$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sin x_n)=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

【答案】(D)

【解析】

判断充分条件时，错误选项可通过取特殊数列构造反例排除；

对于正确选项，可利用数列收敛与连续函数的极限性质进行判断.

对于选项（A），取$x_n=\pi$，则$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=0$，但$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\pi\neq 0$，故（A）错误.

取$x_n=-1$，则$x_n+\sqrt{|x_n|}=0$，$x_n+x_n^2=0$，但$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=-1\neq 0$，故（B）、（C）错误.

对于选项（D），设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，由$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sin x_n)=0$，得$A+\sin A=0$，

令$f(x)=x+\sin x$，则$f'(x)=1+\cos x\geq 0$，且在任意区间上不恒为 0，所以$f(x)$严格单调增加.

又$f(0)=0$，故$A=0$，即$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$，所以（D）正确，故答案选（D）.

(4) 微分方程$y''-4y'+8y=e^{2x}(1+\cos 2x)$的特解可设为$y^*=$（　）.

（A）$Ae^{2x}+e^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$

（B）$Axe^{2x}+e^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$

（C）$Ae^{2x}+xe^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$

（D）$Axe^{2x}+xe^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$

【答案】(C)

【解析】

对于二阶常系数非齐次线性微分方程，若右端含$e^{\alpha x}\left[P_m(x)cos\beta x+Q_n(x)sin\beta x\right]$，当$\alpha+\beta i$为特征方程的$k$重根时，特解应乘$x^k$.$y_1^*=Ae^{2x}$

特征方程为$\lambda^2-4\lambda+8=0$，解得$\lambda_{1,2}=2\pm 2i$，又$e^{2x}(1+\cos 2x)=e^{2x}+e^{2x}\cos 2x$.

对于e^{2x}，因为$\lambda=2$不是特征根，所以可设特解为.

对于$e^{2x}\cos 2x$，因为$2\pm 2i$为特征方程的单根，所以特解应乘x，可设为$y_2^*=xe^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

故特解可设为$y^*=Ae^{2x}+xe^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$，故答案选（C）.

(5) 设$f(x,y)$具有一阶偏导数，且在任意的(x,y)，都有$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0,\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，则（　）.

（A）$f(0,0)>f(1,1)$　（B）$f(0,0)<f(1,1)$　（C）$f(0,1)>f(1,0)$　（D）$f(0,1)<f(1,0)$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【答案】（D）

【解析】

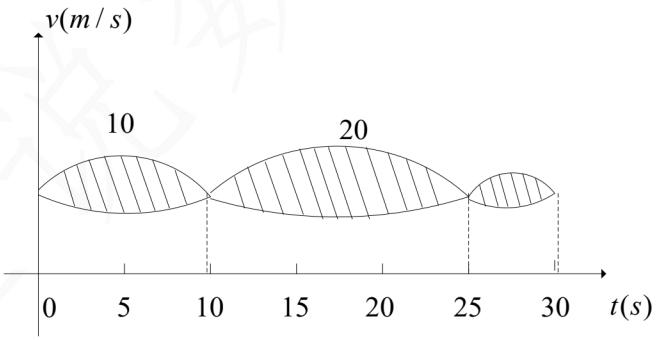
因为 $\frac{\partial f}{\partial x}>0,\frac{\partial f}{\partial y}<0$，所以 $f(x,y)$ 关于 x 单调增加，关于 y 单调减少，

由 $f(x,y)$ 关于 x 单调增加得 $f(0,1)<f(1,1)$；

由 $f(x,y)$ 关于 y 单调减少得 $f(1,1)<f(1,0)$，

所以 $f(0,1)<f(1,1)<f(1,0)$，故 $f(0,1)<f(1,0)$，故答案选（D）.

(6) 甲乙两人赛跑，计时开始时，甲在乙前方 10（单位：m）处，图中实线表示甲的速度曲线 $v=v_1(t)$（单位：m/s），虚线表示乙的速度曲线 $v=v_2(t)$，三块阴影部分面积的数值依次为 10, 20, 3，计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0（单位：s），则（　）.



（A）$t_0=10$　　（B）$15<t_0<20$　　（C）$t_0=25$　　（D）$t_0>25$

【答案】（C）

【解析】

在速度—时间图象中，两速度曲线之间的面积表示两物体在相应时间内的位移之差.

从 O 到 t_0 这段时间内，甲、乙的位移分别为 $\int_0^{t_0}v_1(t)dt,\int_0^{t_0}v_2(t)dt$.

因为计时开始时甲在乙前方 10m，所以乙追上甲时有 $\int_0^{t_0}\left[v_2(t)-v_1(t)\right]dt=10$.

由图可知，0 到 10s 内两速度曲线所围面积为 10，且 $v_1(t)>v_2(t)$；

10 到 25s 内所围面积为 20，且 $v_2(t)>v_1(t)$.

因此，当 $t_0=25$ 时，$\int_0^{25}\left[v_2(t)-v_1(t)\right]dt=-10+20=10$，故 $t_0=25$，故答案选（C）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(7) 设 A 为三阶矩阵，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为可逆矩阵，使得 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$，则 $A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=$（　）.

（A） $\alpha_1+\alpha_2$　　（B） $\alpha_2+2\alpha_3$

（C） $\alpha_2+\alpha_3$　　（D） $\alpha_1+2\alpha_2$

【答案】（B）

【解析】

若 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 可逆，且 $P^{-1}AP=\Lambda$，其中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的对角元为 $\boldsymbol{\lambda}_1,\boldsymbol{\lambda}_2,\boldsymbol{\lambda}_3$，，则 $\boldsymbol{A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i}$，

由 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}0&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}$，得 $A\alpha_1=0$，$A\alpha_2=\alpha_2$，$A\alpha_3=2\alpha_3$，

所以 $A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=A\alpha_1+A\alpha_2+A\alpha_3=\alpha_2+2\alpha_3$，故答案选（B）.

(8) 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix},C=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$，则（　）.

（A） A 与 C 相似，B 与 C 相似　　（B） A 与 C 相似，B 与 C 不相似

（C） A 与 C 不相似，B 与 C 相似　　（D） A 与 C 不相似，B 与 C 不相似

【答案】（B）

【解析】

矩阵可相似对角化的充要条件是：对于每个特征值 $\boldsymbol{\lambda}$，其线性无关特征向量的个数等于 $\boldsymbol{\lambda}$ 的代数重数，即 $\boldsymbol{n-r(A-\lambda E)}$ 等于 $\boldsymbol{\lambda}$ 的重数.

由 $|\lambda E-A|=0$ 可知，A 的特征值为 $2,2,1$.

因为 $3-r(A-2E)=2$，所以 $\lambda=2$ 有 2 个线性无关的特征向量，

故 A 可相似对角化，又 C 为对角矩阵，且其特征值也为 $2,2,1$，所以 $A\sim C$.

同理，B 的特征值为 2,2,1，但 $3-r(B-2E)=1$，所以 $\lambda=2$ 只有 1 个线性无关的特征向量，故 B 不可相似对角化.

因为 C 可相似对角化，所以 B 与 C 不相似，故答案选（B）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 曲线 $y=x(1+\arcsin\frac{2}{x})$ 的斜渐近线方程为_____.

【答案】 $y=x+2$

【解析】

若曲线存在斜渐近线 $y=kx+b$，则 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}, b=\lim\limits_{x\to\infty}(y-kx)$.

由 $y=x\left(1+\arcsin\frac{2}{x}\right)$，得 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\arcsin\frac{2}{x}\right)=1$，所以 $k=1$，

又 $\lim\limits_{x\to\infty}(y-x)=\lim\limits_{x\to\infty}x\arcsin\frac{2}{x}=2$，可得 $b=2$，故斜渐近线方程为 $y=x+2$.

(10) 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t+e^t,\\ y=\sin t\end{cases}$ 确定，则 $\frac{d^2y}{dx^2}|_{t=0}=$_____.

【答案】 $-\frac{1}{8}$

【解析】

由 $x=t+e^t$，$y=\sin t$，得 $\frac{dx}{dt}=1+e^t, \frac{dy}{dt}=\cos t$，所以 $\frac{dy}{dx}=\frac{\cos t}{1+e^t}$，

故 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{(\frac{\cos t}{1+e^t})'}{1+e^t}=\frac{-\sin t(1+e^t)-e^t\cos t}{(1+e^t)^3}$，

令 $t=0$，得 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=-\frac{1}{8}$.

【小崔点睛】

参数方程求二阶导数时，$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}$.

(11) $\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}dx=$_____.

【答案】 1

【解析】

因为 $\frac{1}{(1+x)^2}dx=d\left(-\frac{1}{1+x}\right)$，所以由分部积分得 $\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}dx=-\left.\frac{\ln(1+x)}{1+x}\right|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x)^2}dx$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

又 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+x)}{1+x}=0$，故 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}dx=\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{(1+x)^2}dx=1$.

（12）设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $df(x,y)=ye^y dx+x(1+y)e^y dy, f(0,0)=0$，则 $f(x,y)=$_____.

【答案】xye^y

【解析】

已知全微分 $df=Pdx+Qdy$ 时，有 $f_x=P, f_y=Q$.

可先对其中一个偏导数积分，再利用另一个偏导数确定积分中出现的任意函数.

由 $df=ye^y dx+x(1+y)e^y dy$，得 $f_x=ye^y$，$f_y=x(1+y)e^y$，

对 f_x 关于 x 积分，得 $f(x,y)=\int ye^y dx=xye^y+C(y)$，

所以 $f_y=x(1+y)e^y+C'(y)$，与 $f_y=x(1+y)e^y$ 比较，得 $C'(y)=0$，故 $C(y)=C$.

又 $f(0,0)=0$，所以 $C=0$，因此 $f(x,y)=xye^y$.

（13）$\int_0^1 dy\int_y^1\dfrac{\tan x}{x}dx=$_____.

【答案】$-\ln(\cos 1)$

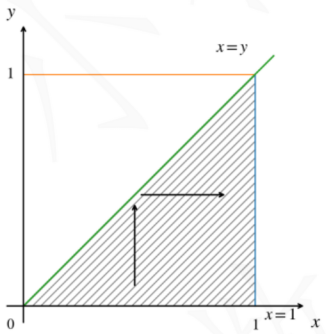
【解析】

交换二重积分次序时，应先根据原积分限确定积分区域，

再按新的积分次序重新表示上下限.

由原积分可知积分区域为 $0\le y\le 1, y\le x\le 1$，

交换积分次序得 $0\le x\le 1$，$0\le y\le x$，



所以 $\int_0^1 dy\int_y^1\dfrac{\tan x}{x}dx=\int_0^1 dx\int_0^x\dfrac{\tan x}{x}dy=\int_0^1\tan x dx=-\ln(\cos 1)$.

（14）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&2&a\\3&1&-1\end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$，则 $a=$_____.

【答案】-1

【解析】

设 $\alpha=(1,1,2)^T$，因为 α 为矩阵 A 的特征向量，所以 $A\alpha=\lambda\alpha$，即 $\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&2&a\\3&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

计算得 $\begin{pmatrix}1\\3+2a\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda\\\lambda\\2\lambda\end{pmatrix}$，由第一行得 $\lambda=1$，代入第二行得 $3+2a=1$，故 $a=-1$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

求 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x\sqrt{x-t}e^t dt}{\sqrt{x^3}}$.

【解析】

令 $u=x-t$，则 $t=x-u$，$dt=-du$，且当 $t=0$ 时，$u=x$，当 $t=x$ 时，$u=0$，

所以 $\int_0^x\sqrt{x-t}e^t dt=\int_0^x\sqrt{u}e^{x-u}du=e^x\int_0^x\sqrt{u}e^{-u}du$，故原式 $=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{e^x\int_0^x\sqrt{u}e^{-u}du}{x^{3/2}}$.

因为 $\lim\limits_{x\to0^+}e^x=1$，所以原式 $=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x\sqrt{u}e^{-u}du}{x^{3/2}}$，

由洛必达法则可得原式 $=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sqrt{x}e^{-x}}{\frac{3}{2}\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{2}{3}e^{-x}=\dfrac{2}{3}$.

（16）（本题满分 10 分）

设函数 $f(u,v)$ 具有 2 阶连续偏导数，$y=f(e^x,\cos x)$，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$，$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

【解析】

由 $y=f\left(e^x,\cos x\right)$，得 $\dfrac{dy}{dx}=f_1'\left(e^x,\cos x\right)e^x-f_2'\left(e^x,\cos x\right)\sin x$，

令 $x=0$，得 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=f_1'\left(1,1\right)$，

再对 x 求导，得 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=f''11e^{2x}-f''12e^x\sin x+f'1e^x-f''21e^x\sin x+f_{22}''\sin^2x-f_2'\cos x$，

令 $x=0$，得 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|x=0=f''11(1,1)+f_1'(1,1)-f_2'(1,1)$.

【小崔点睛】

复合函数 $y=f\left(u(x),v(x)\right)$ 求导时，$\dfrac{dy}{dx}=f_1'u'+f_2'v'$.

求二阶导数时，对一阶导数继续关于 x 求导，并注意 f_1'，f_2' 本身也是 x 的复合函数.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（17）（本题满分 10 分）

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】

原式可化为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 x\ln(1+x)\,dx$，

由分部积分得 $\int_0^1 x\ln(1+x)dx=\frac{1}{2}\int_0^1\ln(1+x)d(x^2)=\frac{1}{2}x^2\ln(1+x)\big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x}dx$，

又 $\frac{x^2}{1+x}=x-1+\frac{1}{1+x}$，

所以 $\int_0^1 x\ln(1+x)dx=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}[\frac{1}{2}x^2-x+\ln(1+x)]_0^1=\frac{1}{4}$，故原极限为 $\frac{1}{4}$.

（18）（本题满分 10 分）

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$ 确定，求 $y(x)$ 的极值.

【解析】

隐函数求极值时，可先由 $y'=0$ 求驻点，再对隐函数关系式继续求导，利用 y'' 的符号判断极值.

由 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$，两边关于 x 求导，得 $3x^2+3y^2y'-3+3y'=0$，

令 $y'=0$，得 $x=\pm1$，当 $x=1$ 时，代入原方程得 $y^3+3y-4=0$.

令 $g(y)=y^3+3y-4$，则 $g'(y)=3y^2+3>0$，所以 $g(y)$ 单调增加，又 $g(1)=0$，故 $y=1$.

当 $x=-1$ 时，代入原方程得 $y^3+3y=0$，即 $y(y^2+3)=0$，故 $y=0$.

对 $3x^2+3y^2y'-3+3y'=0$ 两边再关于 x 求导，得 $6x+6y(y')^2+3y^2y''+3y''=0$，

当 $x=1$，$y=1$，$y'=0$ 时，$6+6y''=0$，所以 $y''(1)=-1<0$，故 $y(1)=1$ 为极大值.

当 $x=-1$，$y=0$，$y'=0$ 时，$-6+3y''=0$，所以 $y''(-1)=2>0$，故 $y(-1)=0$ 为极小值.

（19）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有 2 阶导数，且 $f(1)>0,\lim\limits_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x}<0$，证明：

（1）方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根；

（2）方程 $f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根.

【证明】

（1）因为 $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x}<0$，所以由极限的保号性可知：

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

存在 $\delta>0$，当 $x\in(0,\delta)$ 时，有 $\dfrac{f(x)}{x}<0$. 因为 $x>0$，所以 $f(x)<0$.

任取 $\theta\in(0,\delta)$，则 $f(\theta)<0$，又 $f(1)>0$，且 $f(x)$ 在 $[\theta,1]$ 上连续，

所以由零点定理可知，存在 $\xi\in(\theta,1)$，使得 $f(\xi)=0$，故方程 $f(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内至少存在一个实根.

（2）令 $F(x)=f(x)f'(x)$，由 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$ 可知 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}x\dfrac{f(x)}{x}=0$，

又 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $f(0)=0$，

由（1）可知 $f(\xi)=0$，因此由罗尔定理可知，

存在 $\eta\in(0,\xi)$，使得 $f'(\eta)=0$，从而 $F(0)=F(\eta)=F(\xi)=0$.

分别在 $[0,\eta]$ 和 $[\eta,\xi]$ 上对 $F(x)$ 使用罗尔定理，

存在 $\eta_1\in(0,\eta)$，$\eta_2\in(\eta,\xi)$，使得 $F'(\eta_1)=F'(\eta_2)=0$ 且 $\eta_1\neq\eta_2$，

又 $F'(x)=f(x)f''(x)+\left[f'(x)\right]^2$，

故方程 $f(x)f''(x)+\left[f'(x)\right]^2=0$ 在 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根.

【小崔点睛】

证明方程存在根时，常结合极限的保号性与零点定理；证明方程至少有两个不同实根时，可构造辅助函数，使其具有三个零点，再连续两次使用罗尔定理.

（20）（本题满分 11 分）

已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2y\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D(x+1)^2dxdy$.

【解析】

由 $x^2+y^2\le 2y$，得 $x^2+(y-1)^2\le 1$，所以 D 为以(0, 1)为圆心、1 为半径的圆域，且关于 y 轴对称.

原积分为 $\iint\limits_D(x+1)^2\,dxdy=\iint\limits_D\left(x^2+2x+1\right)dxdy$，

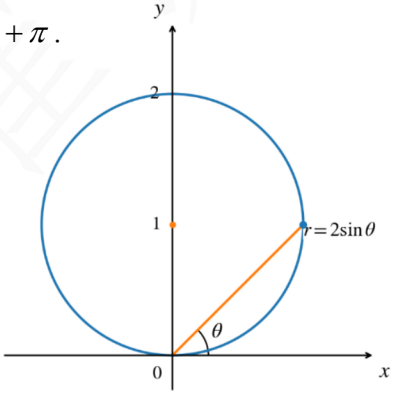
因为 $2x$ 关于 x 为奇函数，且 D 关于 y 轴对称，

所以 $\iint\limits_D 2xdxdy=0$，又 D 的面积为 π，故 $\iint\limits_D(x+1)^2\,dxdy=\iint\limits_D x^2dxdy+\pi$.

将 D 化为极坐标，有 $0\le\theta\le\pi,0\le r\le 2\sin\theta$.

$$\iint\limits_D x^2dxdy=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\sin\theta}r^3\cos^2\theta dr$$

$$=4\int_0^{\pi}\sin^4\theta\cos^2\theta d\theta$$



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$$=4\left(\int_0^{\pi}\sin^4\theta d\theta-\int_0^{\pi}\sin^6\theta d\theta\right)$$

$$=8\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4\theta d\theta-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6\theta d\theta\right)$$

$$=8\left(\frac{3\pi}{16}-\frac{5\pi}{32}\right)$$

$$=\frac{\pi}{4},$$

因此 $\iint_D(x+1)^2\,dxdy=\frac{\pi}{4}+\pi=\frac{5\pi}{4}$.

（21）（本题满分 11 分）

设 $y(x)$ 是区间 $(0,\frac{3}{2})$ 内的可导函数，且 $y(1)=0$，点 P 是曲线 $L:y=y(x)$ 上的任意一点，L 在点 P 处的切线与 y 轴相交于点 $(0,Y_P)$，法线与 x 轴相交于点 $(X_P,0)$，若 $X_p=Y_P$，求 L 上点的坐标 (x,y) 满足的方程.

【解析】

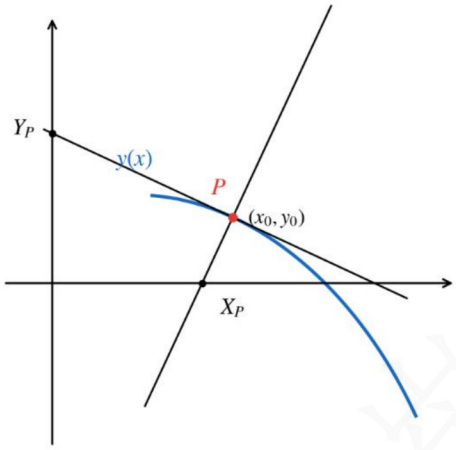
设曲线 L 上一点 P 的坐标为 (x,y)，以 (X,Y) 表示切线、法线上动点的坐标，

切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$，

令 $X=0$，得切线与 y 轴交点的纵坐标为 $Y_P=y-xy'$，

法线方程为 $X-x+y'(Y-y)=0$，令 $Y=0$，得法线与 x 轴交点的横坐标为 $X_P=x+yy'$.

由 $X_P=Y_P$，得 $x+yy'=y-xy'$，即 $(x+y)y'=y-x$，所以 $\frac{dy}{dx}=\frac{y-x}{x+y}$.



令 $u=\frac{y}{x}$，则 $y=ux$，$\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$，

代入得 $u+x\frac{du}{dx}=\frac{u-1}{u+1}$，所以 $\frac{u+1}{u^2+1}du=-\frac{1}{x}dx$.

两边积分，得 $\frac{1}{2}\ln(1+u^2)+\arctan u=-\ln x+C$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

代入 $u=\dfrac{y}{x}$，且 $x\in\left(0,\dfrac{3}{2}\right)$，整理得 $\arctan\dfrac{y}{x}+\dfrac{1}{2}\ln\left(x^2+y^2\right)=C$，

由 $y(1)=0$，得 $C=0$，故 L 上的点 (x,y) 满足 $\arctan\dfrac{y}{x}+\dfrac{1}{2}\ln\left(x^2+y^2\right)=0$.

【小崔点睛】

曲线 $y=y(x)$ 在点 (x,y) 处的切线斜率为 y'，法线斜率为 $-\dfrac{1}{y'}$.

若所得微分方程可化为 $y'=F\left(\dfrac{y}{x}\right)$，则令 $u=\dfrac{y}{x}$，即 $y=ux$，化为可分离变量的微分方程求解.

（22）（本题满分 11 分）

设 3 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值，且 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$.

（1）证明：$r(A)=2$；

（2）若 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求方程组 $Ax=\beta$ 的通解.

【解析】

（1）由 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$，得 $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$，所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，故 $|A|=0$.

因此 0 为 A 的一个特征值，又 A 有 3 个不同的特征值，所以 A 可相似对角化.

设另外两个特征值为 λ_2,λ_3，则 $\lambda_2\neq0$，$\lambda_3\neq0$，故 A 的 3 个特征值中恰有 1 个为 0，所以 $r(A)=2$.

（2）因为 $r(A)=2$，所以齐次方程 $Ax=0$ 的基础解系只含 1 个线性无关的解.

由 $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$，得 $A\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=0$，故 $Ax=0$ 的基础解系为 $\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$.

又 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，所以 $A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\beta$，故 $Ax=\beta$ 的一个特解为 $x^*=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

综上，方程 $Ax=\beta$ 的通解为 $x=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$，$k\in R$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【小崔点睛】

设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，则向量组的线性关系 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$ 等价于 $A\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_n\end{pmatrix}=0$.

因此，列向量之间的线性关系可直接给出齐次方程 $Ax=0$ 的解.

求非齐次方程 $Ax=\beta$ 的通解时，可用“一个特解+齐次方程的通解”.

（23）（本题满分 11 分）

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，求 a 的值及一个正交矩阵 Q.

【解析】

二次型的矩阵为 $\begin{pmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&a\end{pmatrix}$，因为正交变换后的标准形只有两个非零平方项，所以 $r(A)=2$，故 $|A|=0$，即 $-3a+6=0$，解得 $a=2$，此时 $\begin{pmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&2\end{pmatrix}$.

由特征方程 $|A-\lambda E|=(6-\lambda)(\lambda+3)\lambda=0$，得 A 的特征值为 $\lambda_1=-3$，$\lambda_2=6$，$\lambda_3=0$.

当 $\lambda_1=-3$ 时，解 $(A+3E)X=0$，得一个特征向量为 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，

当 $\lambda_2=6$ 时，解 $(A-6E)X=0$，得一个特征向量为 $\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，

当 $\lambda_3=0$ 时，解 $AX=0$，得一个特征向量为 $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，

将其单位化，得 $\beta_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\beta_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\beta_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$.

令 $Q=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，则 Q 为正交矩阵，且 $Q^TAQ=\begin{pmatrix}-3&&\\&6&\\&&0\end{pmatrix}$，故在正交变换 $X=QY$ 下，$f=-3y_1^2+6y_2^2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【小崔点睛】

二次型化为标准形常用配方法和正交变换法. 两种方法本质上都是通过可逆线性变换化简二次型，因此均能保持二次型的正、负惯性指数不变.

配方法只要求变换矩阵可逆，所得标准形的平方项系数一般不唯一，变换前后二次型的系数矩阵合同，但不一定相似；正交变换要求变换矩阵为正交矩阵，其列向量可取为实对称矩阵的单位正交特征向量，所得标准形的平方项系数即为系数矩阵的特征值，变换前后系数矩阵不仅合同，而且相似.

两种方法的具体区别与联系如下表所示.

<table>
<tr><th></th><th>配方法</th><th>正交变换法</th></tr>
<tr><td rowspan="2">求出的变换</td><td colspan="2">均为可逆变换，且可逆变换的矩阵不唯一</td></tr>
<tr><td>非正交矩阵，
每一列非系数矩阵的特征向量</td><td>是正交矩阵
每一列为系数矩阵的特征向量</td></tr>
<tr><td rowspan="2">得到的标准型</td><td colspan="2">均能体现二次型的正、负惯性指数</td></tr>
<tr><td>平方项系数不唯一</td><td>平方项系数确定，均为系数矩阵的特征值</td></tr>
<tr><td>变换前后二次型对应系数矩阵的联系</td><td>满足合同，不一定相似</td><td>不仅满足合同，而且相似</td></tr>
</table>

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取